



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 2: Modelos de redes

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano

fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Aviso de copyright.

© 2025-2026. Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano. Todos los derechos reservados.

- Este material ha sido elaborado exclusivamente para fines de uso docente.
- No se permite sin el consentimiento explícito del autor lo siguiente:
 - Distribuir copias del material en cualquier medio de transmisión impreso o electrónico.
 - Realizar modificaciones del material y distribuirlo.
 - Realizar un uso comercial del material.





Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

① Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

② Protocolos

③ Servicios

④ Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

1 Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

2 Protocolos

3 Servicios

4 Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Principalmente existen dos:

- Estándar *de iure*: **OSI (Open Systems Interconnection)**.
- Estándar *de facto*: **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)**.

Organismos que promueven estos estándares:

- Asociación Internet (ISOC).
- IEEE 802.
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T).
- Organización Internacional de Estandarización (ISO).
- Forum ATM.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Capas modelo OSI (I):

Modelo OSI

Nivel de aplicación

Nivel de presentación

Nivel de sesión

Nivel de transporte

Nivel de red

Nivel de enlace de datos

Nivel físico

Fuente: Propia.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Capas modelo OSI (II):

Compuesto de **siete capas**:

- **Física**: describe los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y procedimentales para transmitir bits a través de conexiones físicas.
- **Enlace de datos**: proporcionan métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común.
- **Red**: proporciona servicios para intercambiar las porciones de datos individuales en la red entre terminales identificados.
- **Transporte**: define los servicios para segmentar, transferir y rearmar los datos.
- **Sesión**: proporciona servicios a la capa de presentación para organizar el diálogo y administrar el intercambio de datos.
- **Presentación**: prevé la representación común de los datos.
- **Aplicación**: contiene protocolos utilizados para comunicaciones proceso a proceso.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Capas modelo TCP/IP (I):

Modelo TCP/IP

Nivel de aplicación

Nivel de transporte

Nivel de red

Nivel físico

Fuente: Propia.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Capas modelo TCP/IP (II):

Compuesto de **cuatro capas**:

- **Física/Acceso a la red**: Controla los dispositivos del hardware y los medios que forman la red. Transmite los datagramas IP.
- **Red/Internet**: define el formato de paquete y el protocolo de interred (IP-internet Protocol). Enrutamiento de paquetes y control de congestión.
- **Transporte**: regula flujo de información, transporte confiable.
- **Aplicación**: define las aplicaciones de red y los servicios de internet que puede utilizar el usuario. Representa datos para el usuario, más el control de codificación y de diálogo.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

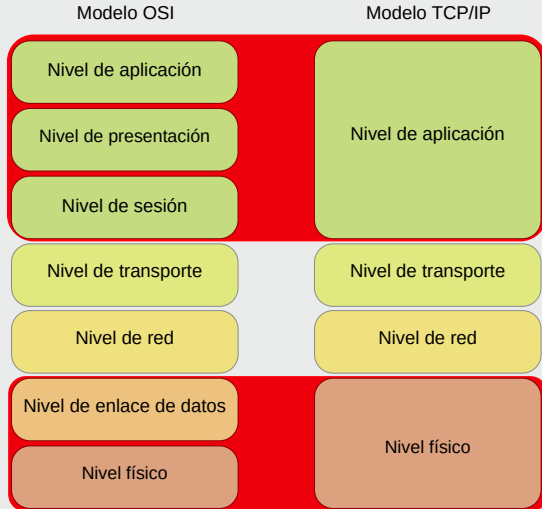
OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Diferencias modelo OSI y TCP/IP (I):



Fuente: Propia.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Diferencias modelo OSI y TCP/IP (II):

- El número de capas: siete (OSI) frente a cuatro (TCP/IP).
- OSI es un modelo conceptual para explicar el comportamiento a diferentes niveles de las aplicaciones de comunicación y arquitectura de redes.
- El modelo TCP/IP es más abstracto que OSI al disponer de menos capas y en sí el propio modelo es un protocolo de comunicación.
- OSI es un modelo más genérico que TCP/IP.

IMPORTANTE!

Aunque en la práctica se emplea el modelo TCP/IP, muchos dispositivos específicos que se encuentran en el mercado tienen ciertas características que hacen referencia al modelo OSI. *Ej: Switch L2 y Switch L3.*



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

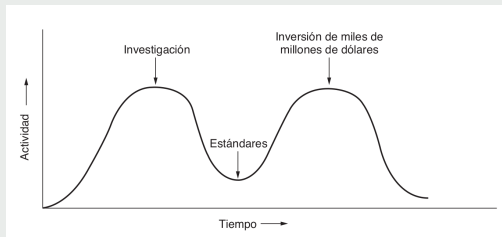
Protocolos

Servicios

Miscelánea

Crítica al modelo OSI:

- Aparición inoportuna. Apocalipsis de los dos elefantes.



Fuente: Redes de computadoras / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall., isbn:9786073208178, ed. 2012.

- Modelo y protocolos no del todo perfectos.
- Ignora servicios y protocolos sin conexión.
- Modelo complejo.
- Capas que carecen de utilidad (sesión y presentación).
- Presión gubernamental.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Crítica al modelo TCP/IP:

- Fronteras difusas: No distingue entre servicios, interfaces y protocolos.
- No es un modelo general.
- No hay distinción entre capa física y enlace.
- Protocolos muy usados pero difícilmente reemplazables.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

① Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

② Protocolos

③ Servicios

④ Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

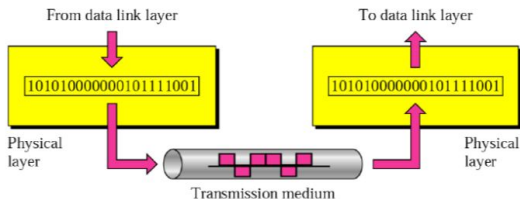
Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Qué cuestiones plantea esta capa?

- ¿Cuántos voltios deben utilizarse para representar los diferentes bits [0,1]?
- ¿Cuántos nanosegundos dura un bit?
- ¿Puede realizarse la transmisión simultáneamente en ambas direcciones?
- ¿Cuántos pines tiene el conector físico de red y para qué se utiliza cada pin?



Fuente: <http://www.myreadingroom.co.in/notes-and-studymaterial/68-dcn/690-different-layers-of-osi-model.html>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

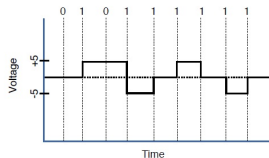
Miscelánea

¿Qué hace realmente esta capa? (I)

- La capa física se encarga de transmitir bits en *bruto* por un canal de comunicación.
- Debe asegurarse que cuando una parte envía un bit 1, la otra parte lo recibe como un bit 1 y no como un bit 0.

Factores a considerar (I)

- **Representación de bits:** En esta capa, los datos consisten en un flujo de bits. Los bits deben codificarse en señales para su transmisión. Define el tipo de codificación, es decir, cómo se transforman los 0 y los 1 en señales.



Fuente:

<https://yaser-rahmati.gitbook.io/comptia-network/chapter-2-the-osi-reference-model/22layer-1-the-physical-layer>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Factores a considerar (II)

- **Velocidad de transmisión/Capacidad del canal:** Esta capa define la velocidad de transmisión, es decir, el número de bits por segundo.
- En ocasiones, se piensa como la velocidad a la que viajan los bits, sin embargo, esto no es adecuado. En Ethernet de 10Mb/s y de 100Mb/s, los bits se envían a la velocidad de la electricidad. La diferencia es el número de bits que se transmiten por segundo.

Unidad de ancho de banda	Abreviatura	Equivalencia
Bits por segundo	bps	1 bps = unidad fundamental de ancho de banda
Kilobits por segundo	kbps	1 kbps = 1000 bps = 10^3 bps
Megabits por segundo	Mbps	1 Mbps = 1 000 000 bps = 10^6 bps
Gigabits por segundo	Gbps	1 Gbps = 1 000 000 000 bps = 10^9 bps
Terabits por segundo	Tbps	1 Tbps = 1 000 000 000 000 bps = 10^{12} bps

Fuente: <https://interpolados.wordpress.com/2017/03/01/ancho-de-banda/>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Factores a considerar (III)

- **Sincronización:** Se ocupa de la sincronización del emisor y el receptor. El emisor y el receptor se sincronizan a nivel de bits.
- **Interfaz:** La capa física define la interfaz de transmisión entre los dispositivos y el medio de transmisión.
- **Modos de Transmisión:** La capa física define la dirección de transmisión entre dos dispositivos: Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex.
- **Medios de transmisión:** El tipo de medio físico que se utilizará: eléctrico, transmisión por luz, inalámbrico, etc.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

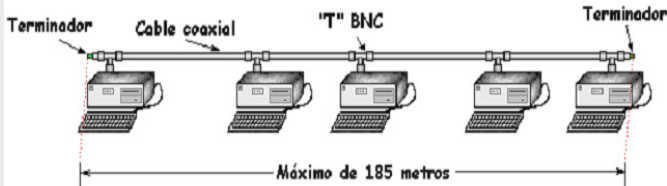
Servicios

Miscelánea

Medios de Transmisión (I): Cableados eléctricos



Cable coaxial



Fuente: <https://kevin-linares.blogspot.com/2017/05/acceso-a-la-red-Medios-de-red-Cableado-de-cobre.html>
<https://sites.google.com/site/wikiandrea20/bus>
<https://aelerbilsoalburguen.wordpress.com/2015/04/21/installar-red-lan-con-cable-coaxial/>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

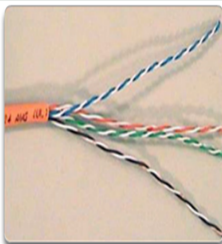
OSI: Capa de aplicación

Protocolos

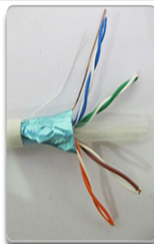
Servicios

Miscelánea

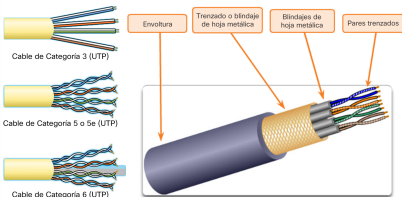
Medios de Transmisión (II): Cableados eléctricos



Cable de par trenzado no blindado (UTP)



Cable de par trenzado blindado (STP)



Conectores RJ-45 para UTP



Socket RJ-45 para UTP



Conector defectuoso
Los hilos están expuestos, no trenzados, y el revestimiento no los cubre completamente.



Conector en buenas condiciones
Los hilos están bien trenzados en la medida necesaria para fijar el conector.



Eipo de cable	Estándar	Aplicación
Cable directo de Ethernet	Ambos extremos son T568A o T568B.	Conexión de un host de red a un dispositivo de red como un switch o concentrador.
Cruzado Ethernet	Un extremo es T568A, el otro extremo es T568B.	- Conecta dos hosts de red. - Conecta dos dispositivos de red intermedios (un switch a un switch, o un router a un router).
De consola	Proprietario de Cisco	Conecta el puerto serial de una estación de trabajo al puerto de consola de un router utilizando un adaptador.

Fuentes:
<https://kevin-linares.blogspot.com/2017/05/acceso-a-la-red-Medios-de-red-Cableado-de-cobre.html>
<https://kevin-linares.blogspot.com/2017/05/acceso-a-la-red-Medios-de-red-Cableado-UTP.html>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Medios de Transmisión (III): Cableados mediante luz

- **Envoltura:** Protege la fibra contra la abrasión, la humedad y otros contaminantes. La composición puede variar en función del uso del cable.
- **Material de refuerzo:** Rodea el búfer, evita que el cable de fibra se estire cuando tiran de él. A menudo, el mismo material utilizado para fabricar chalecos antibalas.
- **Búfer:** Se utiliza para ayudar a proteger el núcleo y el revestimiento contra cualquier daño.
- **Cubierta:** Tiende a actuar como un espejo que refleja la luz hacia el núcleo de la fibra. La luz permanece dentro del núcleo mientras viaja por la fibra.
- **Núcleo:** Elemento de transmisión de luz en el centro de la fibra óptica. En general, el núcleo está hecho de silicio o vidrio. Los pulsos de luz se transmiten a través del núcleo de la fibra.



Fuentes:
<https://sisutecno.com/estandares-fibra-optica/>
<https://www.linaires.blogspot.com/2017/05/acceso-a-la-red-Medios-de-red-Cableado-de-fibra-optica.html>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Medios de Transmisión (IV): Inalámbricos

Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas.

- **Área de cobertura:** los materiales de construcción utilizados en edificios y estructuras, además del terreno local, limitarán la cobertura efectiva.
- **Interferencia:** afectada por dispositivos comunes como luces fluorescentes, hornos microondas y otras comunicaciones inalámbricas.
- **Seguridad:** dispositivos y usuarios sin autorización para acceder a la red pueden obtener acceso a la transmisión.
- **Medio compartido:** solo un dispositivo puede enviar o recibir por vez y el medio inalámbrico se comparte entre todos los usuarios inalámbricos.



Fuente:

<https://www.ingenieriasystems.com/2016/11/Propiedades-de-los-medios-inalambricos-y-tipos-de-medios-inalambricos-CCNA1-V5-CISCO-C4.html>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

1 Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- **OSI: Capa enlace de datos**
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

2 Protocolos

3 Servicios

4 Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Qué hace esta capa?

- Responsable de la entrega de datos de nodo a nodo.
- Garantizar la transmisión de información sin errores.
 - Adjuntando patrones de bits especiales al principio y al final de la trama de información.
- Se considera la capa más compleja del modelo OSI, ya que oculta todas las complejidades subyacentes del hardware a las demás capas superiores:
 - Recibe la información en forma de paquetes de la capa de red, divide los paquetes en **tramas** y envía esas tramas bit a bit a la capa física.
- Se encarga de codificar, decodificar y organizar los datos salientes y entrantes.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Funciones de la capa de enlace de datos (I):

- **Generación de tramas:** recibe los bits de la capa física, los organiza en la trama y los envía a la capa de red. Se adjuntan algunos bits especiales para las funciones de **Direccionamiento** y **Control de errores**. Finalmente se transmite esta trama a la capa superior (capa de red) donde la trama pasará a llamarse **paquete**.
 - **Direccionamiento:** encapsula la dirección MAC/dirección física de origen y destino en la cabecera de cada trama para garantizar la entrega de nodo a nodo.
 - **Control de errores:** añade bits de detección de errores en la cabecera de la trama para que el receptor pueda comprobar si los datos recibidos son correctos o no. Los errores pueden ser provocados por diversas razones: ruido, atenuación, etc.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Funciones de la capa de enlace de datos (II):

- **Control de flujo:** sincronizar las velocidades del emisor y del receptor y establecer un control de flujo entre ellos. *Usado cuando las velocidades del emisor y el receptor son diferentes para evitar desbordamiento de la memoria intermedia del receptor y pérdida de tramas.*
- **Control de acceso:** comprobar qué dispositivo tiene el control sobre el canal para evitar colisiones y pérdidas de tramas en el canal. *Usado cuando varios dispositivos comparten el mismo canal de comunicación.*



Modelos de referencia

OSI: Capa enlace de datos

Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Subcapas del control de enlace de datos:

Dada su complejidad y las funciones que realiza, esta capa se divide en dos subcapas:

- **Control de enlace lógico** (Logical Link Control- LLC).
- **Control de acceso al medio** (Media Access Control - MAC)

Control de enlace lógico:

Se ocupa de la multiplexación, el flujo de datos entre aplicaciones, responsable de proporcionar mensajes de error y acuses de recibo.

Control de acceso al medio:

Gestiona la interacción del dispositivo en el medio, es responsable del direccionamiento de tramas y también controla el acceso al medio físico.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

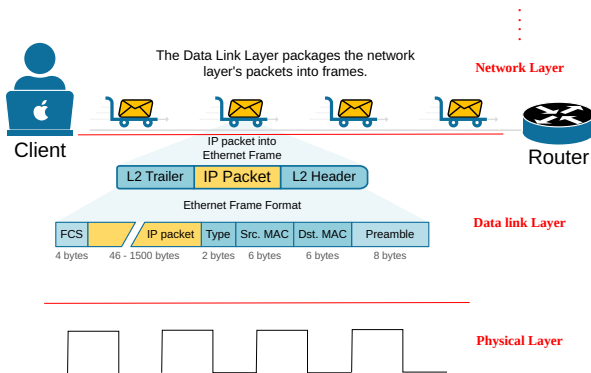
OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Ejemplo de trama de enlace de datos





Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

1 Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- **OSI: Capa de red**
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

2 Protocolos

3 Servicios

4 Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Qué hace esta capa?

- Responsable transferir secuencias de datos de longitud variable (**paquetes**) de un nodo a otro conectados en “redes diferentes”.
- Encaminar los datos por la mejor ruta física en función de una serie de factores como las características de la red, la mejor ruta disponible, los controles de tráfico, la congestión de paquetes de datos y la prioridad de servicio, entre otros.
- Implementa el direccionamiento lógico de los paquetes de datos para distinguir entre las redes de origen y destino.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Funciones de la capa de red (I):

- **Encapsulamiento:** El *host* de origen añade una cabecera que contiene la dirección de origen y destino y alguna otra información relevante requerida por el protocolo de capa de red a la *carga útil* (**payload** - datos de las capas superiores) recibida del protocolo de capa superior y entrega el paquete a la capa de enlace de datos.
- **Desencapsulamiento:** El *host* de destino recibe el paquete de la capa de red desde su capa de enlace de datos, desencapsula el paquete y entrega la carga útil al protocolo de capa superior correspondiente.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

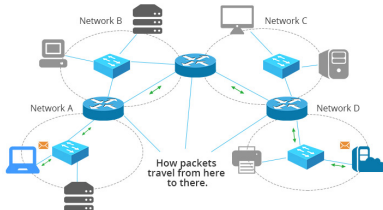
Protocolos

Servicios

Miscelánea

Funciones de la capa de red (II):

- **Enrutamiento (routing):** Proceso encargado de mover datos de un dispositivo a otro. Como en una red hay varias rutas disponibles desde el origen hasta el destino, la capa de red especifica estrategias para encontrar la mejor ruta posible para los datos.
 - Se realiza en los dispositivo denominados enrutadores (routers).
 - Los routers de la ruta no pueden cambiar ni la dirección de origen ni la de destino.
 - Los routers en la ruta no están autorizados a desencapsular los paquetes que reciben a menos que necesiten ser fragmentados.



Fuente: <https://www.adroitacademy.com/blog/Why-does-a-Router-work-in-Network-Layer>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Funciones de la capa de red (III):

- **Reenvío (forwarding):** Acción aplicada por cada router cuando un paquete llega a una de sus interfaces:
 - El proceso de enrutamiento implica el reenvío de paquetes desde una interfaz de entrada hasta una interfaz de salida.
 - Cuando un router recibe un paquete de una de sus redes conectadas, necesita reenviarlo a otra red conectada (enrutamiento unicast) o a algunas redes conectadas (en el caso del encaminamiento multicast).
 - Difiere del enrutamiento en que el objetivo no es mover datos de un dispositivo a otro.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

1 Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- **OSI: Capa de transporte**
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

2 Protocolos

3 Servicios

4 Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Qué hace esta capa?

- Responsable de que los mensajes se transmitan en el orden en que se envían y de que no haya duplicación de datos
- La capa superior envía los datos a esta capa, la cuál los convierte en unidades más pequeñas conocidas como **segmentos**.
- También se denomina **capa de extremo a extremo**, ya que proporciona una conexión punto a punto entre el origen y el destino para garantizar una entrega fiable de los datos.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Funciones de la capa de transporte (I):

- **Procesamiento de la entrega:**
 - Requiere un número de **Puerto** (del mismo modo que en las capas anteriores se requieren otros identificadores (MAC, IP) para entregar correctamente los segmentos de datos al proceso correcto entre los múltiples procesos que se ejecutan en un *host* particular.
 - Un número de puerto es una dirección de 16 bits utilizada para identificar cualquier programa cliente-servidor de forma única.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Funciones de la capa de transporte (II):

- Puertos bien conocidos: 0 al 1023.
- Puertos registrados: 1024 al 49151.
- Puertos privados y/o dinámicos: 49152 al 65535.

7 Echo	554 RTSP	2745 Bagle.H	6891-6901 Windows Live
19 Chargen	546-547 DHCPv6	2967 Symantec AV	6970 Quicktime
20-21 FTP	560 rmonitor	3050 Interbase DB	7212 GhostSurf
22 SSH/SCP	563 NNTP over SSL	3074 XBOX Live	7648-7649 CU-SeeMe
23 Telnet	587 SMTP	3124 HTTP Proxy	8000 Internet Radio
25 SMTP	591 FileMaker	3127 MyDoom	8080 HTTP Proxy
42 WINS Replication	593 Microsoft DCOM	3128 HTTP Proxy	8086-8087 Kaspersky AV
43 WHOIS	631 Internet Printing	3222 GLBP	8118 Privoxy
49 TACACS	636 LDAP over SSL	3260 iSCSI Target	8200 VMware Server
53 DNS	639 MSDP (PIM)	3306 MySQL	8500 Adobe ColdFusion
67-68 DHCP/BOOTP	646 LDP (MPLS)	3389 Terminal Server	8767 TeamSpeak
69 TFTP	691 MS Exchange	3689 iTunes	8866 Bagle.B
70 Gopher	860 iSCSI	3690 Subversion	9100 HP JetDirect
79 Finger	873 rsync	3724 World of Warcraft	9101-9103 Bacula
80 HTTP	902 VMware Server	3784-3785 Ventrilo	9119 MXit
88 Kerberos	989-990 FTP over SSL	4333 mSQL	9800 WebDAV
102 MS Exchange	993 IMAP4 over SSL	4444 Blaster	9898 Dabber
110 POP3	995 POP3 over SSL	4664 Google Desktop	9988 Rbot/Spybot

Fuente: <https://www.devopsschool.com/blog/common-popular-ports-number-used-in-os/>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Funciones de la capa de transporte (III):

- **Conexión de extremo a extremo entre *hosts*:** utiliza principalmente TCP y UDP (protocolos) para realizar la conexión extremo a extremo:
 - **TCP:** es un protocolo seguro, orientado a la conexión, que utiliza un protocolo *handshake* para establecer una conexión robusta entre dos *hosts* finales. TCP garantiza la entrega fiable de los mensajes y se utiliza en diversas aplicaciones.
 - **UDP:** es un protocolo sin estado y poco fiable. Es adecuado para aplicaciones que se preocupan poco por el control de flujo o de errores y que requieren el envío de una gran cantidad de datos, como las videoconferencias.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Funciones de la capa de transporte (IV):

- **Multiplexación y demultiplexación:** Recibe los segmentos de datos de la capa de red, los distribuye y los entrega al proceso apropiado que se ejecuta en la máquina del receptor.
 - **Multiplexación (muchos a uno):** es cuando los datos se adquieren de varios procesos del remitente y se fusionan en un paquete junto con las cabeceras y se envían como un solo paquete. La multiplexación permite el uso simultáneo de diferentes procesos a través de una red que se ejecuta en un *host*.
 - **Demultiplexación (uno a muchos):** proceso inverso en el lado del receptor distribuyendo el mensaje entre los diferentes procesos.
- **Otras:** también puede realizar tareas de control de congestión, integridad de datos y comprobación de errores y control de flujo.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

1 Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- **OSI: Capa de sesión**
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

2 Protocolos

3 Servicios

4 Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Qué hace esta capa? (I)

- La capa de sesión es la que controla el diálogo de comunicación de la red.
- Los servicios prestados por las tres primeras capas (física, enlace de datos y red) no son suficientes para algunos procesos.
- Para ello, establece, mantiene y sincroniza la interacción entre los sistemas que se comunican de forma que los extremos de los mensajes no se corten prematuramente y se evite la pérdida de datos.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

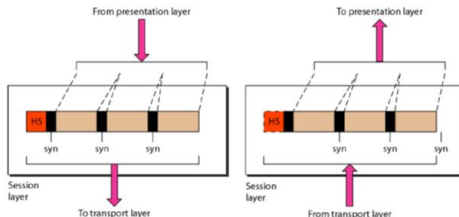
Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Qué hace esta capa? (II): Tareas

- **Control de Diálogo:** Esta capa permite a dos sistemas iniciar la comunicación entre sí en *half-duplex* o *full-duplex*.
- **Gestión de tokens:** Esta capa impide que dos partes intenten la misma operación crítica al mismo tiempo.
- **Sincronización:** Esta capa permite que un proceso añada puntos de control que se consideran puntos de sincronización en el flujo de datos.





Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

1 Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- **OSI: Capa de presentación**
- OSI: Capa de aplicación

2 Protocolos

3 Servicios

4 Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Qué cuestiones se plantean en esta capa?

- ¿Cómo mantener la información que se va a transmitir de forma coherente?
- ¿El tipo de datos de la información debe de ser int, float, double, etc?

¿Qué hace esta capa? (I)

- El objetivo principal de esta capa es ocuparse de la sintaxis y la semántica de la información intercambiada entre dos sistemas en comunicación.
- La capa de presentación se encarga de que los datos se envíen de forma que el receptor los entienda y pueda utilizarlos. Para ello esta capa tiene tres tareas que realizar: Traducción, Encriptación y Compresión.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Qué hace esta capa? (II): Tareas

- **Traducción:** Antes de ser transmitida, la información en forma de caracteres y números debe transformarse en flujos de bits. La capa de presentación es responsable de la interoperabilidad entre métodos de codificación, ya que los distintos ordenadores utilizan métodos de codificación diferentes. Traduce los datos entre los formatos que requiere la red y el formato del ordenador.
- **Encriptación:** Realiza el cifrado en el emisor y el descifrado en el receptor.
- **Compresión:** Realiza la compresión de datos para reducir el ancho de banda de los datos que se van a transmitir.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

1 Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

2 Protocolos

3 Servicios

4 Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Qué hace esta capa?

- Es la última capa del modelo y la más próxima al usuario (ya sea humano o software).
- Define los procesos de red a nivel de aplicación y proporciona las interfaces para los usuarios.
- Proporciona soporte de correo electrónico, gestión de bases de datos, procesamiento de datos, intercambio de datos en red, transferencias de archivos y servicios de directorio, etc.
- Además, identifica las restricciones a nivel de aplicación, como las asociadas a la autenticación, la privacidad, la calidad del servicio, los dispositivos de red y la sintaxis de los datos.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

① Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

② Protocolos

③ Servicios

④ Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

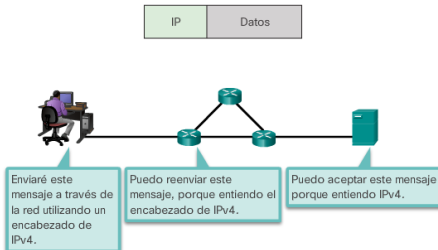
Servicios

Miscelánea

¿Qué son?

- Los protocolos son las reglas que rigen las comunicaciones.
- Los protocolos se emplean en las diferentes capas, donde cada servicio de nivel superior depende de la funcionalidad definida por los protocolos que se muestran en los niveles inferiores.

El rol de los protocolos



Fuente: <https://interpolados.wordpress.com/2017/03/01/protocolos-de-red/>



UNIVERSIDAD
DE CORDOBA

Protocolos

Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

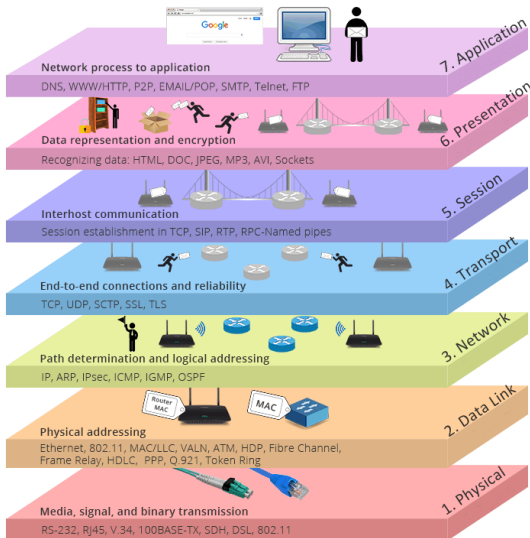
OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

!!Hay protocolos en cada capa!!



Fuente: <https://community.f5.com/es/blog/tcpip-vs-osi-whats-the-difference-between-the-two-models.html>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

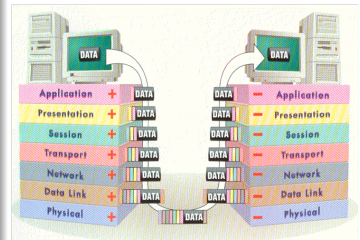
Protocolos

Servicios

Miscelánea

¿Cómo funcionan?

- Las entidades pares se comunican respetando un protocolo.
- Una unidad de datos de protocolo (PDU) incluye información de control en la cabecera
- Cada capa ofrece servicios a la capa superior a través de una interfaz.
- Punto de acceso al servicio (SAP) o puerto.



Fuente: http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1213/LMSGI/curso/xhtml/xhtml22/index.html



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

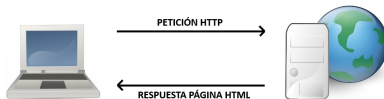
Servicios

Miscelánea

Ejemplo petición a una página web

La comunicación entre un servidor web y un cliente web es un ejemplo de interacción entre varios protocolos:

- **HTTP:** protocolo de aplicación que rige la forma en que interactúan un servidor web y un cliente web.
- **TCP:** protocolo de transporte que administra las conversaciones individuales.
- **IP:** encapsula los segmentos TCP en paquetes, asigna direcciones y entrega al *host* de destino.
- **Ethernet:** permite la comunicación a través de un enlace de datos y la transmisión física de datos en los medios de red.



Fuente:
<http://dynamakers.es/crear-servidor-web-con-arduino/>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

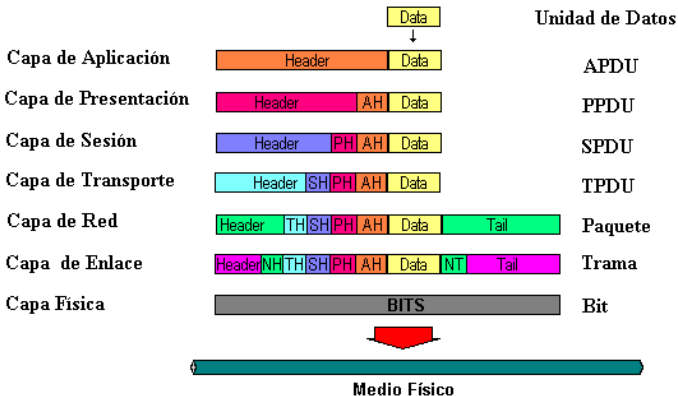
OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Ejemplo de encapsulamiento de datos:



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

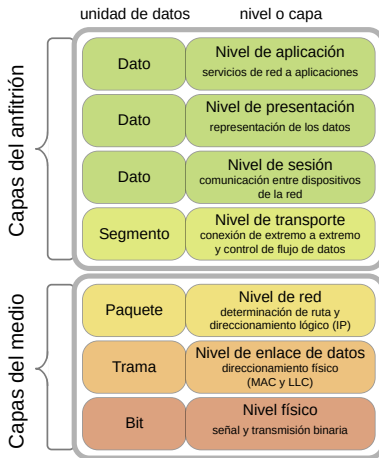
OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Ahora que conocemos los protocolos y los diferentes niveles, ¿sabemos en cada capa del modelo OSI que tipo de información se trabaja?



Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/8/8d/20220726201602_%2IOSI_Model.v1.svg



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

① Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

② Protocolos

③ Servicios

④ Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

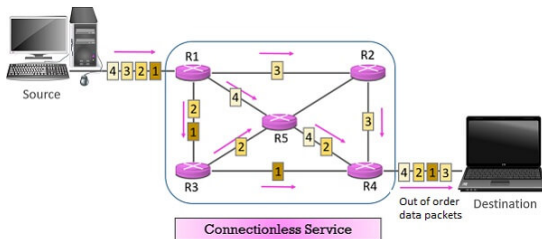
Protocolos

Servicios

Miscelánea

Servicios no orientados a la conexión:

- Similar al sistema postal.
- El emisor emite datos sin necesidad de establecer conexiones previas.
- El mensaje fragmentado se envía en orden, pero puede llegar desordenado al receptor, duplicado, o perderse partes.
- El camino que siguen los datos no está preestablecido.
- Ej: *User Datagram Protocol (UDP)*.



Fuente: <https://binaryterms.com/connection-oriented-and-connectionless-services.html>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

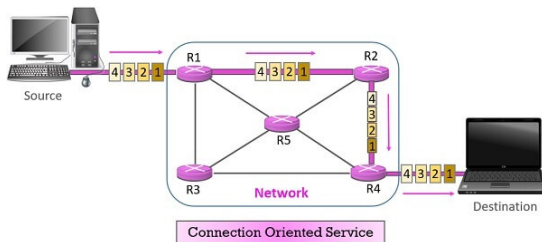
Protocolos

Servicios

Miscelánea

Servicios orientados a la conexión:

- Similar al sistema telefónico.
- Existe la necesidad de establecer una conexión previa entre emisor y receptor para establecer la comunicación previo al envío de datos.
- El mensaje fragmentado se envía en orden y se recibe en orden.
- El reserva un “camino virtual” entre emisor y receptor para mandar todos los paquetes del mensaje a transmitir.
- Ej: *Transfer Control Protocol (TCP)*.



Fuente: <https://binaryterms.com/connection-oriented-and-connectionless-services.html>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

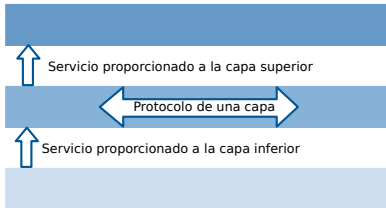
Protocolos

Servicios

Miscelánea

Diferencia entre protocolo y servicios:

- Ambos están presentes en las comunicaciones.
- Los protocolos especifican comunicaciones horizontales entre sistemas que se comunican. Protocolos idénticos a mismo nivel de capas entre sistemas.
- Los servicios describen los efectos resultantes del uso de protocolos sin necesidad de saber cómo se implementan.
- Los servicios actúan como “pegamento” entre capas especificando la comunicación entre las diferentes capas de protocolos inferiores y superiores, es decir, una comunicación vertical.



Fuente: Propia



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Primitivas de servicios:

- El servicio de la capa superior OSI se describe mediante una serie de primitivas de servicio.
 - Request/Solicitud
 - Indication/Indicación
 - Responsive/Respuesta
 - Confirmation/Confirmación
- Cada primitiva modela una de las interacciones funcionales entre el usuario del servicio en la capa superior y el proveedor del servicio.
- El proveedor de servicios se denomina capa superior y realiza el protocolo de capa superior.



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

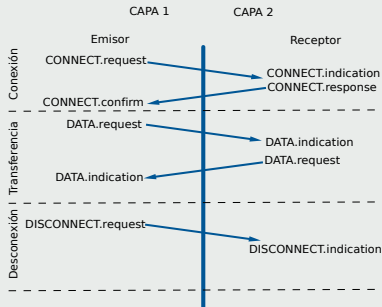
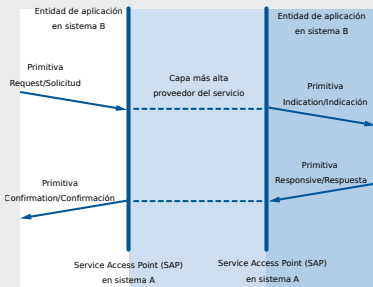
OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Ejemplo de primitivas de servicios:



Fuente: Propia



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

① Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

② Protocolos

③ Servicios

④ Miscelánea



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

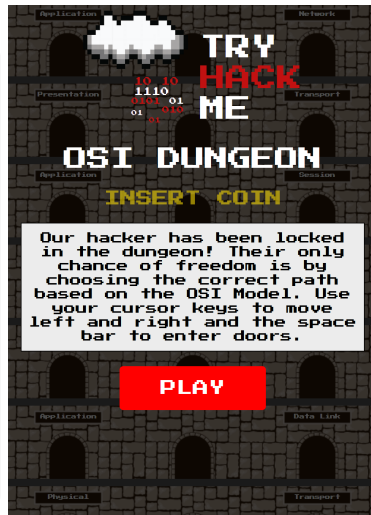
Servicios

Miscelánea

Mini-juego capas OSI

<https://static-labs.tryhackme.cloud/sites/osi-model-game/>

- Muévete con las flechas de dirección del teclado.
- Entra en la puerta con la tecla de espacio.
- Entra en cada una de las puertas en el orden correcto para superar el juego.



Fuente: <https://static-labs.tryhackme.cloud/sites/osi-model-game/>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

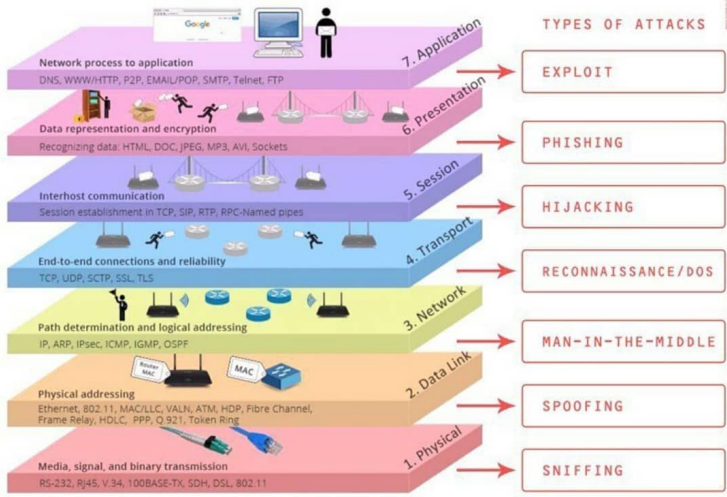
OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea





Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

Layer 7: "Hello, I'd like to hear an OSI model joke."

Layer 6: "Hello, my client would like to hear an OSI model joke."

Layer 5: "Hello, my client has a client who would like to hear an OSI model joke. Tell me when you're ready."

Layer 4: "Hello, I know someone whose client's client would like to hear an OSI model joke. Just tell me what you got and I'll relay it."

Layer 3: "Hello, an acquaintance of mine has been tasked with relaying an OSI model joke on his client's client's client's behalf. Here's my number, call me back."

Layer 2: "Hello, I'm currently looking for someone to tell an OSI model joke for an associate that's in close contact with an agent whose client's client's client has expressed interest. Since we're both here, I figured I might as well ask."

Layer 1: "Tell me a joke or I'll punch you."

Fuente: https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/6pwmu5/hello_id_like_to_hear_an_osi_model_joke/



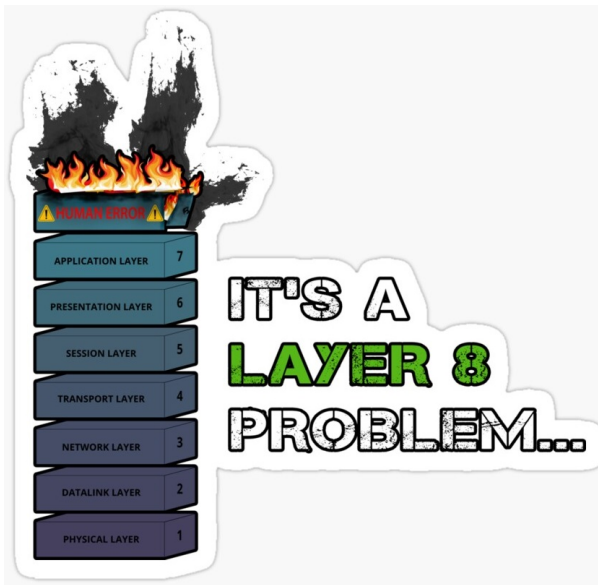
Modelos de referencia

- OSI: Capa física
- OSI: Capa enlace de datos
- OSI: Capa de red
- OSI: Capa de transporte
- OSI: Capa de sesión
- OSI: Capa de presentación
- OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea



Fuente: <https://www.redbubble.com/es/1/poster/ES-UN-PROBLEMA-DE-LA-CAPA-8-Quemando-la-Capa-8-de-OSI-de-Fast-Designs/55340231.LVTDI>



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea

"Hi, I'd like to hear a TCP joke."
"Hello, would you like to hear a TCP joke?"
"Yes, I'd like to hear a TCP joke."
"OK, I'll tell you a TCP joke."
"Ok, I will hear a TCP joke."
"Are you ready to hear a TCP joke?"
"Yes, I am ready to hear a TCP joke."
"Ok, I am about to send the TCP joke. It will last 10 seconds, it has two characters, it does not have a setting, it ends with a punchline."
"Ok, I am ready to get your TCP joke that will last 10 seconds, has two characters, does not have an explicit setting, and ends with a punchline."
"I'm sorry, your connection has timed out. ...
Hello, would you like to hear a TCP joke?"



Fuentes: <https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/33ctkq/i-would-tell-you-a-joke-about-udp-but-you/>
https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/nyhm8h/basically_how_udp_works/



Modelos de referencia

OSI: Capa física

OSI: Capa enlace de datos

OSI: Capa de red

OSI: Capa de transporte

OSI: Capa de sesión

OSI: Capa de presentación

OSI: Capa de aplicación

Protocolos

Servicios

Miscelánea



<http://webcente.blogspot.com/2017/07/alfabetizacion-informacional.html>